

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении лабораторной работы №2
по дисциплине «Архитектура суперкомпьютеров»
на тему «Модель массива независимых дисков»
Вариант 7

Выполнила студентка группы
№5130201/30001
Проверил

Лаишевкина А.М. _____
Чуватов М.В. _____

«_____» _____ 2025г.

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Ход выполнения работы	5
Заключение	9

Введение

В отчете представлено описание хода выполнения лабораторной работы по дисциплине «Архитектура суперкомпьютеров».

Работа представляет собой разработку модели дискового массива уровня RAID 5. Эта технология считается одной из наиболее распространенной и безопасной, поскольку работает на принципах четности и чередования. Во время записи данные разделяются по блокам, при этом действует особое условие: на один из дисков, именуемый блоком четности, пишется избыточная информация. Такая система имеет несколько преимуществ, таких как отсутствие потери информации, если из строя вышел один и даже несколько дисков, увеличение скорости линейного чтения. Модель должна реализовывать запись данных, формируемых оператором. Избыточные данные же записываются поочередно на каждый из дисков. Входные данные за исключением избыточных располагаются на остальных дисках.

1 Постановка задачи

Необходимо разработать модель дискового массива уровня RAID 5 в среде моделирования Logisim-evolution. Модель должна реализовывать запись данных, формируемых оператором по выбранному им же адресу. Количество дисков в массиве должно быть равно 4, сообщение для записи должно формироваться оператором с помощью контакта размеров 21 бит, порядок перемещения блока избыточности по дискам массива в зависимости от адреса должен быть по возрастанию. Блок избыточности вычисляется по формуле:

$$R = ((M1 + M2)RoL3) + M3$$

Адрес выбирается оператором в диапазоне от 0 до 255 с помощью 8-разрядного контакта. В качестве замены дисковых накопителей в модели необходимо использовать элемент «ОЗУ».

2 Ход выполнения работы

Циклическое чередование блока избыточности по возрсатанию по дискам D1-D4 в зависимости от адреса представлено в табл. 1.

address	D1	D2	D3	D4
0	M1	M2	M3	R
1	M1	M2	R	M3
2	M1	R	M2	M3
3	R	M1	M2	M3
4	M1	M2	M3	R

Таблица 1. Чередование блока избыточности.

В начале был добавлен элемент контакт, для которого была указана разрядность данных 21 бит. При помощи разветвителя с тремя выходами входные данные были разделены на 3 равные части по 7 бит, где M1 - старшие биты, а M3 - младшие (см. рис. 1).

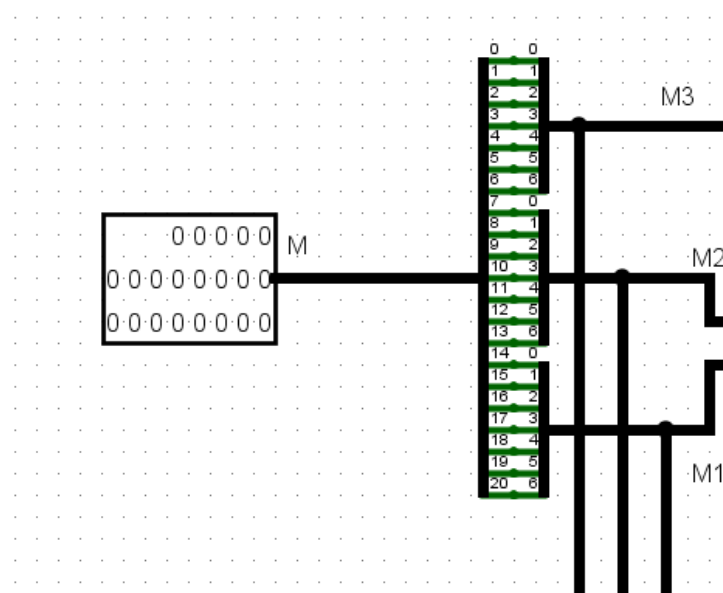


Рис. 1. Сообщение для записи

Далее был реализован алгоритм вычисления блока избыточности R согласно заданной формуле (см. рис. 2). В этой части были использованы такие операции, как арифметическое сложение и циклический сдвиг влево на 3 разряда. После выполнения операции сложения может возникнуть бит перехода, который необходимо записать как старший бит

полученного числа с помощью элемента расширитель битов. После выполнения всех операций блок избыточности R будет иметь размер 9 бит. Для корректной записи информации на диски, разрядность данных дисков также должна равняться 9 битам. Соответственно, блоки данных M1, M2 и M3 тоже должны быть расширены до 9 битов для записи на диск.

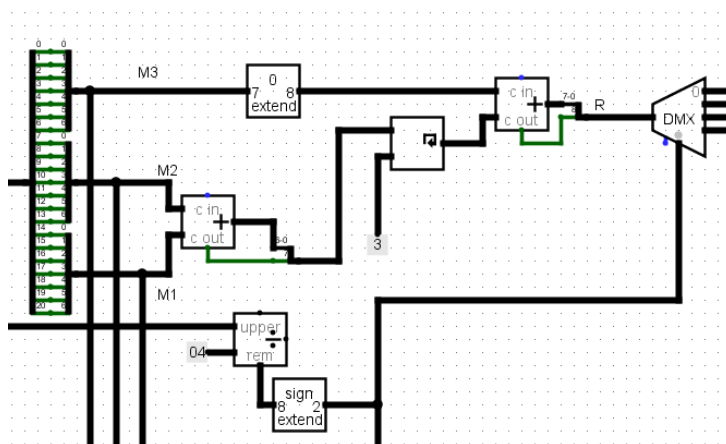


Рис. 2. Вычисление блока избыточности

Далее был добавлен контакт, в который вводится адрес для записи сообщения, тактовый сигнал и демultipлексоры для вычисления адреса блока избыточности и сообщений M1, M2, M3. Значение адреса делиться на 4, что является количеством дисков, а остаток от деления подается как управляющий сигнал на демultipлексор, который будет отправлять данные блока избыточности R на 1 из 4 дисков. К контакту входных данных демultipлексора был подключен выход участка схемы, который высчитывает блок избыточности (см. рис. 3).

Логика выбора дисков для записи сообщений M1, M2, M3 на диски также реализована с помощью демultipлексоров. При чередовании блок данных M1 записывается либо на первый, либо на второй диск, M2 - второй, либо третий, M3 - третий, либо четвертый. Соответственно, демultipлексоры могут иметь лишь два выхода и 1-битный управляющий контакт, что упрощает схему определения номера диска. При подаче на управляющий контакт демultipлексов 0 блоки данных будут распределены следующим образом: M1 - D1, M2 - D2, M3 - D3. При подаче 1: M1 - D2, M2 - D3, M3 - D4. Построим таблицу истинности для наглядности (см. табл. 2).

address	M1	M2	M3
00	0	0	0
01	0	0	1
10	0	1	1
11	1	1	1

Таблица 2. Таблица истинности

Управляющим сигналом для данных мультиплексоров является тот же остаток от деления адреса на 4, проходящий через управляющие схемы, которые были составлены по таблице истинности (см. рис. 3). Выходы демультиплексоров подключены к соответствующим дискам. На рис. 4 представлена итоговая схема.

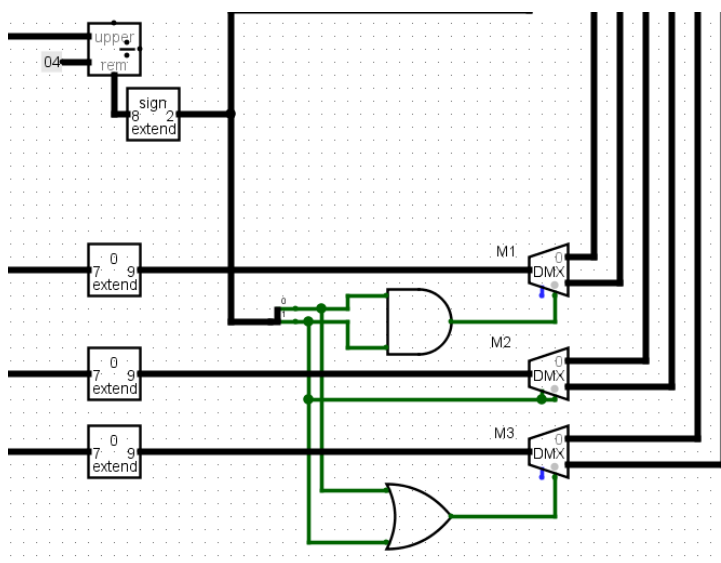


Рис. 3. Управляющие схемы

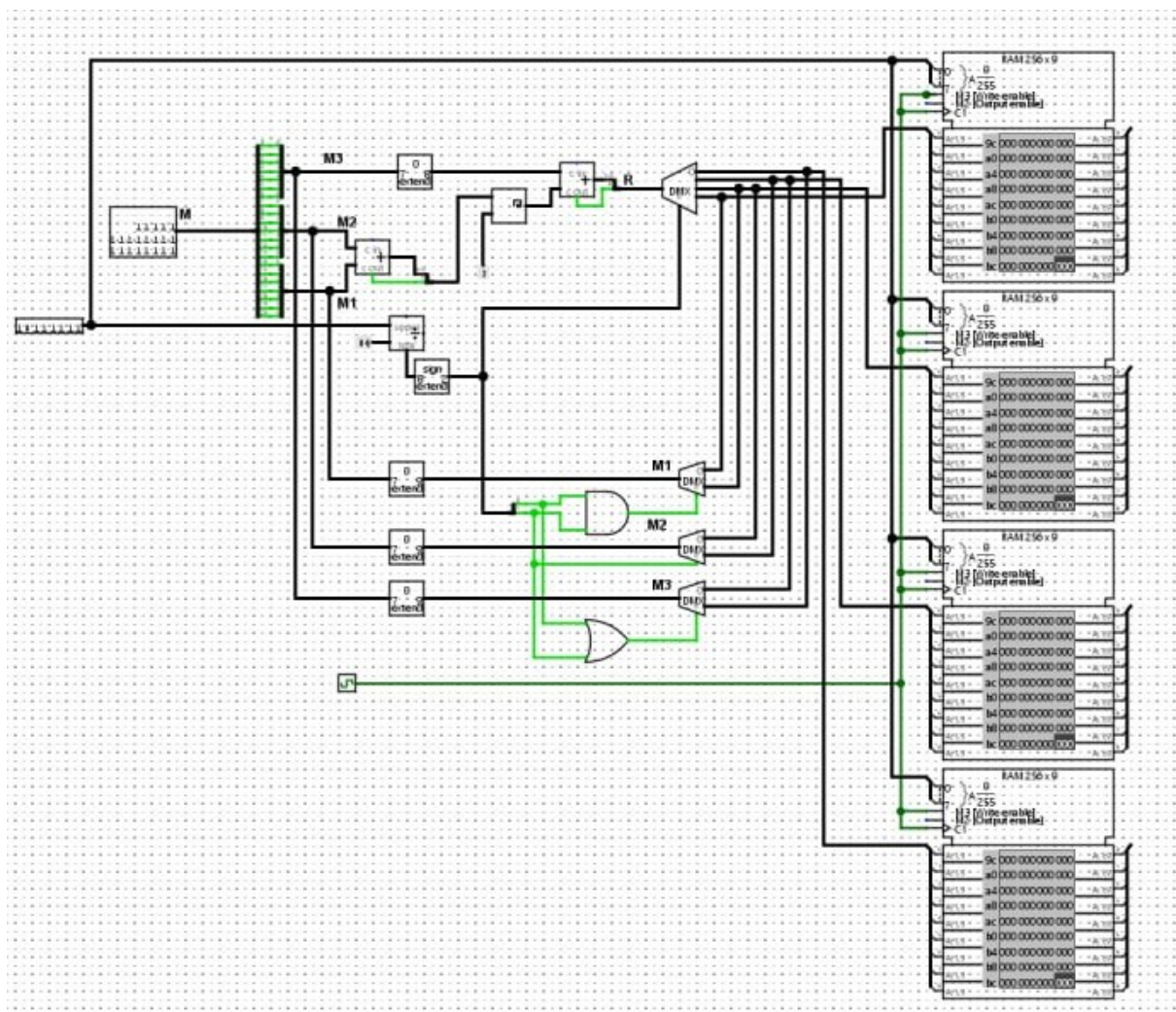


Рис. 4. Итоговая схема

Заключение

Была разработать модель дискового массива уровня RAID 5 в среде моделирования Logisim-evolution. Модель реализовывает запись данных, формируемых оператором по выбранному им же адресу. В массиве реализовано 4 диска. Сообщение для записи формируется оператором с помощью контакта размеров 21 бит. Реализован порядок перемещения блока избыточности по дискам массива в зависимости от адреса должен быть по возрастанию. Выполнено вычисление блока избыточности по формуле:

$$R = ((M1 + M2)RoL3) + M3$$

Также реализован выбор оператором адреса в диапазоне от 0 до 255 с помощью 8-разрядного контакта. В качестве замены дисковых накопителей в модели использован элемент «ОЗУ».